РАЗДЕЛ II

6 Оценка параметров распределения

1 Постановка задачи

Пусть случайная величина X имеет распределение Лапласа с параметрами

$\mu -$ параметр сдвига, $\mu \in \mathbb{R}$

$b -$ параметр масштаба, $b > 0$

Плотность распределения $f(x,\mu,b) = \frac{1}{2b} e^{-\frac{|x-\mu|}{b}}, x \in \mathbb{R}$

Известны истинные значения параметров $\mu = 3.0$, $b = 1.5$

Будем использовать выборку объема $n = 35$

<u>Требуется</u>:

1.1 Оценить параметры методом моментов

1.2 Оценить параметры методом максимального правдоподобия

1.3 Построить графики плотностей

1.4 Сравнить оценки

2 Вывод формул

Воспользуемся теоретическими формулами для закона Лапласа:

$\mathrm{E}\,X = \mu$, $\mathrm{D}\,X = 2b^2$, $m_e = \mu$

2.1 Метод моментов

Составим систему и разрешим ее относительно параметров

$$\begin{cases} \overline{X} = \mu \\ S^2 = 2b^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \mu_{\text{ММ}} = \overline{X} \\ b_{\text{ММ}} = \sqrt{\frac{S^2}{2}} \end{cases}$$

2.2 Метод максимального правдоподобия

Функция правдоподобия $f_{\mu,b}(X) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{2b} e^{-\frac{|x-\mu|}{b}} = \frac{1}{(2b)^n} e^{-\frac{1}{b}\sum_{i=1}^{n}|X_i-\mu|}$

Логарифмическая функция правдоподобия

$$L_{\mu,b}(X) = -n\ln(2b) - \frac{1}{b}\sum_{i=1}^{n}|X_i - \mu|$$

Минимизация по μ эквивалентна минимизации $\sum_{i=1}^{n}|X_i-\mu|$ (через производную не получится). Сумма минимальна при минимальных слагаемых. Значит надо взять середину интервала

$$\mu_{ML} = \text{медиана}\left(X_1,\ldots,X_n\right)$$

$$\frac{\partial L_{\mu,b}(X)}{\partial b} = -\frac{n}{b}+\frac{1}{b^2}\sum_{i=1}^{n}|X_i-\mu| = 0 \Rightarrow b_{ML} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|X_i-\mu_{ML}|$$

3 Расчеты

Сгенерирована выборка объёмом n = 35

Истинные параметры: μ = 3.000, b = 1.500

Вариационный ряд (упорядоченная выборка):

-1.785 -0.564 -0.229 -0.059 1.085 1.253 1.253

1.386 1.483 1.496 1.623 1.715 2.189 2.194

2.255 2.534 2.567 2.781 2.862 3.043 3.076

3.307 3.330 3.339 3.363 3.380 3.807 3.935

4.267 4.640 4.977 6.421 6.475 7.016 7.216

Выборочное среднее: 2.789

Выборочная медиана: 2.781

Выборочная дисперсия: 4.133

Метод моментов (ММ):

$$\mu_{\text{ММ}} = \overline{X} = 2.789$$

$$b_{\text{ММ}} = \sqrt{\frac{S^2}{2}} = 1.438$$

Метод максимального правдоподобия (ММП):

$$\mu_{ML} = \text{медиана}\left(X_1,\ldots,X_n\right) = 2.781$$

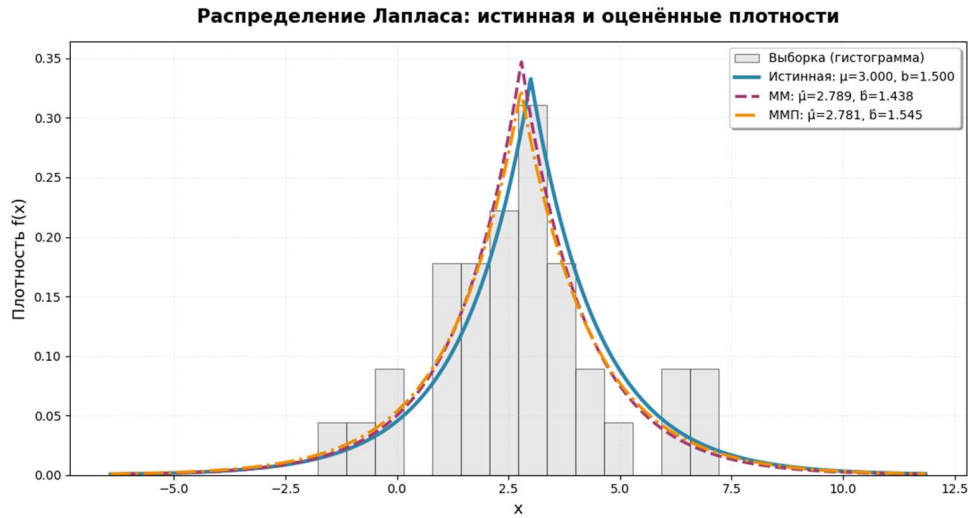
$$b_{ML} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|X_i-\mu_{ML}| = 1.545$$

Сравнение оценок:

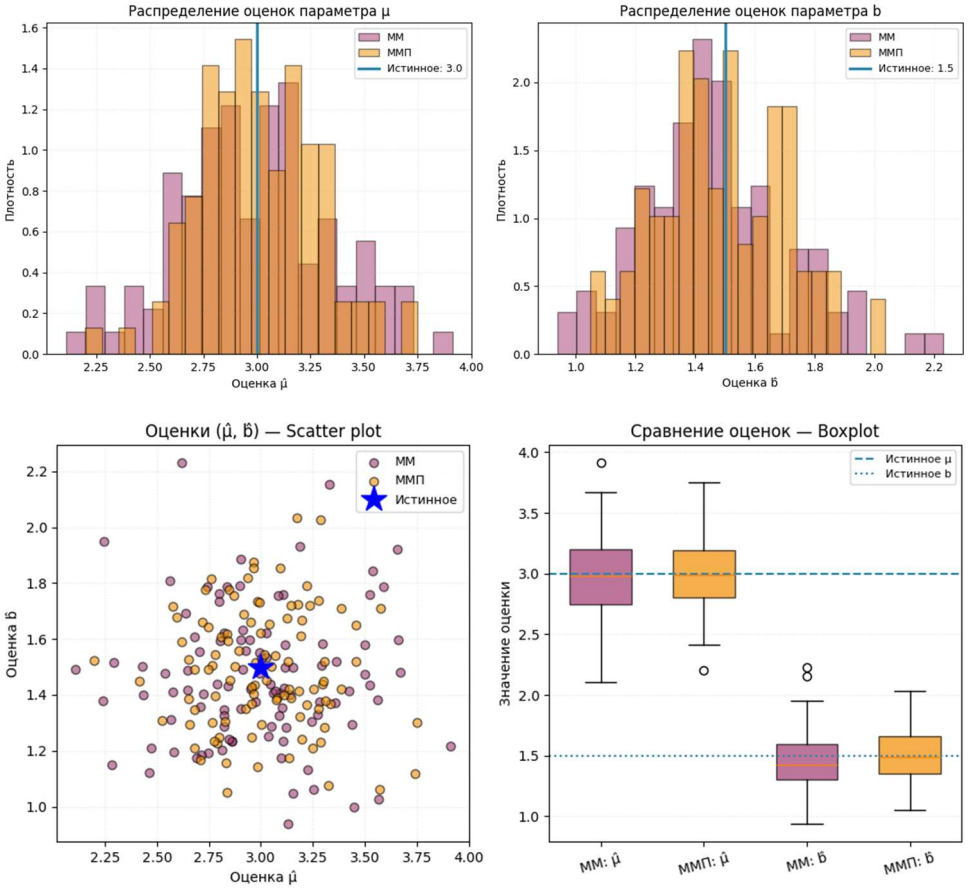
Параметр	Истинное	ММ	Погрешность	ММП	Погрешность
μ	3,000	2,789	7,01%	2,781	7,32%
b	1,500	1,438	4,16%	1,545	2,97%

4 Визуализация

4.1 Плотность распределения



4.2 Сравнение оценок



Что обсудить

<u>На гистограмме</u>

- *ММП уже и выше – точней оценивает μ и b*
- *ММ шире – больше разброс оценок, более чувствительна к выбросам*
- *По b обе немного смещены*

<u>Точечная диаграмма</u> (каждая точка одна симуляция)

- *ММП компактнее и ближе к истинному значению, меньший разброс – эффективнее*

- *ММ шире, больше разбросано, некоторые точки очень далеко – чувствителен к случайным колебаниям*

<u>Boxplot</u>

- *ММП ящик уже чем ММ – меньше разброс*
- *ММП медиана ближе к истинной линии чем ММ – точнее*
- *ММП усы короче, чем ММ – меньше экстремальных значений*